

1 $y=ax^2$ の式を求める

考え方 $y=ax^2$ において、 x と y の値を代入し、比例定数 a を求めます。 $a=y \div x^2$ で求めることができます。

(1) $y=ax^2$

$y=3x^2$

- $y=ax^2$ の a は、 $y \div x^2$ で求めます。
 $a=12 \div 2^2=12 \div 4=3$
- $a=3$ なので、式は $y=3x^2$

(2) $y=ax^2$

$y=-2x^2$

- $y=ax^2$ の a は、 $y \div x^2$ で求めます。 x^2 は $(-3)^2=9$ になります。
 $a=-18 \div (-3)^2=-18 \div 9=-2$
- $a=-2$ なので、式は $y=-2x^2$

(3) $y=ax^2$

$y=\frac{1}{2}x^2$

- $y=ax^2$ の a は、 $y \div x^2$ で求めます。
 $a=8 \div 4^2=8 \div 16=\frac{1}{2}$
- $a=\frac{1}{2}$ なので、式は $y=\frac{1}{2}x^2$

(4) $y=ax^2$

$y=-\frac{1}{3}x^2$

- $y=ax^2$ の a は、 $y \div x^2$ で求めます。 x^2 は $(-6)^2=36$ になります。
 $a=-12 \div (-6)^2=-12 \div 36=-\frac{1}{3}$
- $a=-\frac{1}{3}$ なので、式は $y=-\frac{1}{3}x^2$

2 式から値を求める

考え方 x の値がわかっているときは、式に x を代入して y を求めます。 x の値が2倍、3倍になるとき、 y の値が何倍になるかは、実際に y の値を求めてくらべます。

(1) 2×3^2

18

- 式 $y=2x^2$ に $x=3$ を代入します。
 $2 \times 3^2=2 \times 9=18$

(2) $-3 \times (-2)^2$

-12

- 式 $y=-3x^2$ に $x=-2$ を代入します。 $(-2)^2$ は4です。
 $-3 \times (-2)^2=-3 \times 4=-12$

(3) $\frac{1}{2} \times (-6)^2$

18

- 式 $y=\frac{1}{2}x^2$ に $x=-6$ を代入します。 $(-6)^2$ は36です。
 $\frac{1}{2} \times (-6)^2=\frac{1}{2} \times 36=18$

(4) $18 \div 2$

$9倍$

- $x=1$ のとき $y=2 \times 1^2=2$ 、 $x=3$ のとき $y=2 \times 3^2=18$ です。
 $18 \div 2=9$

3 表を完成する

考え方 まず x と y がともにわかっている組から、比例定数を求めます。そのあと $y=ax^2$ に x の値を代入して、空らんの値を求めます。

(1) $-8 \div (-2)^2$

-2

- $x=-2$ のとき $y=-8$ なので、 $a=y \div x^2$ で求めます。
 $-8 \div (-2)^2=-8 \div 4=-2$
- 式は $y=-2x^2$ です。

(2) -2×0^2

0

- $y=-2x^2$ に $x=0$ を代入します。
 $-2 \times 0^2=0$

(3) -2×1^2

-2

- $y=-2x^2$ に $x=1$ を代入します。
 $-2 \times 1^2=-2$

(4) -2×3^2

-18

- $y=-2x^2$ に $x=3$ を代入します。
 $-2 \times 3^2=-2 \times 9=-18$

まちがえやすいところ

- x^2 は x を2回かけた数です。 x が負の数のときは $(-3)^2=9$ のように、かっこをつけて計算しましょう。
- 比例定数を求めるとき、 $a=y \div x$ としないように、 y を x の2乗でわりましょう。